

BTS Services Informatiques aux Organisations

Option SISR — Session 2026

IRIS MediaSchool

Supervision réseau et système avec Nagios XI

Mise en place d'une solution de supervision de l'infrastructure StadiumCompany

Informations	
Candidat	Mohammed
Formation	BTS SIO — Option SISR
Infrastructure	StadiumCompany — Plateforme 1
Outil utilisé	Nagios XI (Supervision réseau)
Serveur Nagios	172.20.1.9 — nagiosxi.stadiumcompany.local
Hôte supervisé	Hermes-AD — 172.20.1.2 (Contrôleur de domaine AD)
Date	Mai 2026

1. Contexte et présentation du projet

1.1 Présentation de l'organisation fictive StadiumCompany

StadiumCompany est l'organisation fictive utilisée dans le cadre de notre formation BTS SIO à l'IRIS MediaSchool. Elle dispose d'une infrastructure réseau complète virtualisée sur VMware ESXi, comprenant plusieurs serveurs Windows et Linux répartis sur 4 VLANs.

L'infrastructure est organisée comme suit :

VLAN	Réseau / Rôle
VLAN 10 — Administration	172.20.1.0/24 — Serveurs (AD, DNS, DHCP, Nagios, GLPI, OCS...)
VLAN 20 — Équipes	172.20.2.0/24 — Postes clients (Windows 10, Ubuntu, Debian)
VLAN 30 — WiFi	172.20.3.0/24 — Accès sans fil
VLAN 40 — DMZ	172.20.4.0/24 — Services exposés (Zimbra, HAProxy, IIS)

Le pare-feu pfSense Heimdall (172.20.1.1) assure le routage inter-VLAN et la sécurité de l'ensemble de l'infrastructure.

1.2 Problématique

L'infrastructure de StadiumCompany compte une dizaine de serveurs critiques. Sans outil de supervision, un administrateur réseau ne peut pas savoir en temps réel si un serveur est tombé en panne ou si un service a cessé de fonctionner. Il doit attendre que les utilisateurs signalent un problème, ce qui peut entraîner des interruptions prolongées du service.

Exemple concret : si le serveur Hermes-AD (contrôleur de domaine) s'arrête, plus aucun utilisateur ne peut s'authentifier sur le domaine stadiumcompany.local. Sans supervision, ce problème peut passer inaperçu pendant des heures.

1.3 Solution retenue : Nagios XI

Nagios XI est un logiciel de supervision réseau et système professionnel. Il permet de :

- Surveiller en temps réel l'état de tous les serveurs et équipements réseau
- Vérifier le bon fonctionnement de services spécifiques (DNS, Active Directory, partage de fichiers...)
- Envoyer des alertes automatiques par email ou SMS en cas de panne
- Afficher un tableau de bord centralisé avec l'état de toute l'infrastructure

Dans le cadre de ce projet, Nagios XI a été configuré pour superviser le serveur Hermes-AD, le contrôleur de domaine principal de StadiumCompany, qui héberge les services Active Directory et DNS — deux services absolument critiques pour le bon fonctionnement du réseau.

1.4 Objectifs du projet

1. Accéder à l'interface web Nagios XI et vérifier son bon fonctionnement
2. Utiliser l'Auto-Discovery pour détecter automatiquement les machines du réseau
3. Configurer manuellement l'hôte Hermes-AD et ses services de supervision
4. Diagnostiquer et résoudre un problème de configuration rencontré
5. Valider la supervision en simulant une panne réelle

2. Accès à Nagios XI et présentation de l'interface

2.1 Connexion à l'interface web

Nagios XI est pré-installé sur une VM Debian dédiée de la plateforme StadiumCompany. L'accès se fait via un navigateur web en HTTPS depuis n'importe quelle machine du VLAN Administration.

Paramètre	Valeur
URL d'accès	https://172.20.1.9/nagiosxi
Nom d'hôte	nagiosxi.stadiumcompany.local
Identifiant	nagiosadmin
Version	Nagios XI — Trial (430 jours restants)

2.2 Dashboard principal

Le Home Dashboard de Nagios XI présente une vue synthétique de l'état de l'infrastructure :

- Host Status Summary : nombre de machines UP, DOWN, Unreachable ou en attente (Pending)
- Service Status Summary : état de tous les services surveillés (OK, Warning, Critical, Unknown)
- Getting Started : accès rapide aux fonctions principales (Auto-Discovery, Configuration, Alertes)

Au démarrage, le tableau de bord affiche 1 hôte UP (le serveur Nagios lui-même — localhost) et 12 services OK correspondant à la supervision automatique du serveur Nagios.

2.3 Rôle de localhost et nagiosxi dans la supervision

Par défaut, Nagios XI supervise son propre serveur. Deux entrées apparaissent dans la liste des hôtes :

- localhost : le serveur Nagios qui s'auto-supervise (CPU, RAM, disque, services internes)
- nagiosxi : l'interface web de Nagios elle-même, vérifiée via HTTP et HTTPS

Cette auto-supervision permet de détecter si le serveur Nagios lui-même venait à rencontrer des problèmes de ressources.

3. Découverte automatique du réseau (Auto-Discovery)

3.1 Principe de l'Auto-Discovery

Nagios XI dispose d'un outil d'Auto-Discovery qui effectue un scan réseau (similaire à un scan nmap) sur une plage d'adresses IP définie. Il détecte automatiquement les machines disponibles et propose de les ajouter à la supervision.

Cet outil est particulièrement utile dans un environnement avec de nombreuses machines, car il évite d'avoir à ajouter chaque hôte manuellement.

3.2 Configuration et lancement du scan

Le scan a été lancé sur le réseau du VLAN Administration : 172.20.1.0/24

Chemin dans Nagios XI : Home Dashboard > Run Autodiscovery > New Auto-Discovery Job

Nagios XI Views Dashboards Reports Configure Tools Admin Enterprise

Configuration Wizard: Auto-Discovery - Step 2

Scan Results

The hosts and services below were discovered during the auto-discovery scan. Select the hosts and services you'd like to monitor.

☐	Address	Type	OS	Status	Host Name	Services
						☐ Service Name Service Port Protocol
☒	172.20.1.2	Windows Server	Microsoft Windows Server 2016	New	hermes.stadiumcompany.local	☒ SSH ssh 22 TCP ☐ TCP Port 53 - domain domain 53 TCP ☐ TCP Port 88 - kerberos kerberos 88 TCP ☐ TCP Port 135 - epmap epmap 135 TCP ☒ NetBIOS netbios-ssn 139 TCP ☒ LDAP ldap 389 TCP ☐ TCP Port 445 - microsoft-ds microsoft-ds 445 TCP
☒	172.20.1.9	Linux Server	Linux 2.6.32	New	nagiosxi	☒ SSH ssh 22 TCP ☒ HTTP http 80 TCP ☒ LDAP ldap 389 TCP ☒ HTTPS https 443 TCP

Back Next

Le scan s'est terminé avec succès. Nagios a détecté 2 nouveaux appareils sur le réseau 172.20.1.0/24, dont le serveur Hermes-AD (172.20.1.2).

3.3 Ajout des hôtes découverts

Après le scan, Nagios propose d'importer les machines détectées. Les hôtes ont été ajoutés à la supervision, puis la configuration a été appliquée via le bouton Apply Configuration du Core Config Manager.

4. Configuration manuelle des services sur Hermes-AD

4.1 Pourquoi configurer des services ?

Avoir un hôte UP dans Nagios signifie uniquement que la machine est joignable (elle répond au ping). Cela ne garantit pas que les services qui tournent dessus fonctionnent correctement.

Par exemple, un serveur Windows Server peut très bien répondre au ping mais avoir le service DNS arrêté. Sans supervision des services, l'administrateur ne le saurait pas.

C'est pourquoi des services ont été configurés sur Hermes-AD pour surveiller ses fonctionnalités critiques individuellement.

Hermes-AD est le serveur le plus critique de StadiumCompany : il gère l'authentification de tous les utilisateurs (Active Directory), la résolution de noms (DNS) et les partages réseau. Si l'un de ces services tombe, l'impact est immédiat pour tous les utilisateurs.

4.2 Services configurés

Les services suivants ont été créés manuellement via le Core Config Manager (Configure > Core Config Manager > Services > Add New) :

Service	Port	Commande	Check interval	Rôle sur Hermes-AD
PING-DISPONIBILITE	ICMP	check_ping	5 min	Vérifie que le serveur est joignable sur le réseau
SMB - Partage de fichiers	445 TCP	check_tcp	5 min	Vérifie le service de partage de fichiers Windows
TCP - Vérification des ports	139 TCP	check_tcp	5 min	Vérifie le service NetBIOS (communications Windows)
LDAP - Active Directory	389 TCP	check_tcp	5 min	Vérifie que le service Active Directory est opérationnel

4.3 Paramètres de vérification appliqués à tous les services

Chaque service a été configuré avec les mêmes paramètres de vérification dans l'onglet Check Settings :

Paramètre	Valeur et explication
Check interval	5 minutes — Nagios vérifie l'état du service toutes les 5 minutes
Retry interval	1 minute — En cas d'échec, Nagios réessaie après 1 minute
Max check attempts	3 — Nagios réessaie 3 fois avant de déclarer une alerte CRITICAL
Check period	24x7 — Surveillance active 24h/24, 7j/7, sans interruption

Ce paramétrage évite les fausses alertes dues à des micro-coupures réseau momentanées : Nagios ne déclare une vraie panne qu'après 3 tentatives échouées.

4.4 Pourquoi check_tcp plutôt que check_ldap ou check_dns ?

Idéalement, on utiliserait des commandes spécialisées comme check_ldap pour superviser Active Directory ou check_dns pour le DNS. Cependant, ces plugins nécessitent une installation supplémentaire (paquet nagios-plugins-contrib) qui n'était pas possible sur cette plateforme en raison d'une absence de connexion internet sur la VM Nagios.

La solution retenue a été d'utiliser check_tcp, qui vérifie simplement qu'un port réseau est ouvert et répond. Cette approche est tout aussi valide : si le port 389 (LDAP) répond, cela signifie que le service Active Directory tourne. Si le port 445 répond, le service SMB fonctionne.

4.5 Exemple de configuration d'un service

Nagios XI
Views
Dashboards
Reports
Configure
Tools
Admin
Enterprise

[Core Config Manager](#)

Quick Tools

- ★ Apply Configuration
- ⚙ Configuration Snapshots
- 🔍 Monitoring Plugins
- 🔧 Configuration Wizards

Monitoring

- 📁 Hosts
- 📁 Services
- 📁 Host Groups
- 📁 Service Groups

Alerting

- 👤 Contacts
- 👥 Contact Groups
- 🕒 Time Periods
- 📈 Host Escalations
- 📈 Service Escalations

Templates

Commands

Advanced

Tools

CCM Admin

Service Management

Common Settings
✓ Check Settings
🔔 Alert Settings
Misc Settings

Initial state

Warning
Critical
Ok
Unknown

Check interval

min

Retry interval

min

Max check attempts *

attempts

Active checks enabled

On
Off
Skip
Null

Passive checks enabled

On
Off
Skip
Null

Check period *

▼

Freshness threshold

sec

Check freshness

On
Off
Skip
Null

Obsess over service

On
Off
Skip
Null

Event handler

Event handler enabled

On
Off
Skip
Null

Low flap threshold

%

High flap threshold

%

Flap detection enabled

On
Off
Skip
Null

Flap detection options

Critical
Warning
Ok
Unknown

Retain status information

On
Off
Skip
Null

Retain non-status information

On
Off
Skip
Null

Process perf data

On
Off
Skip
Null

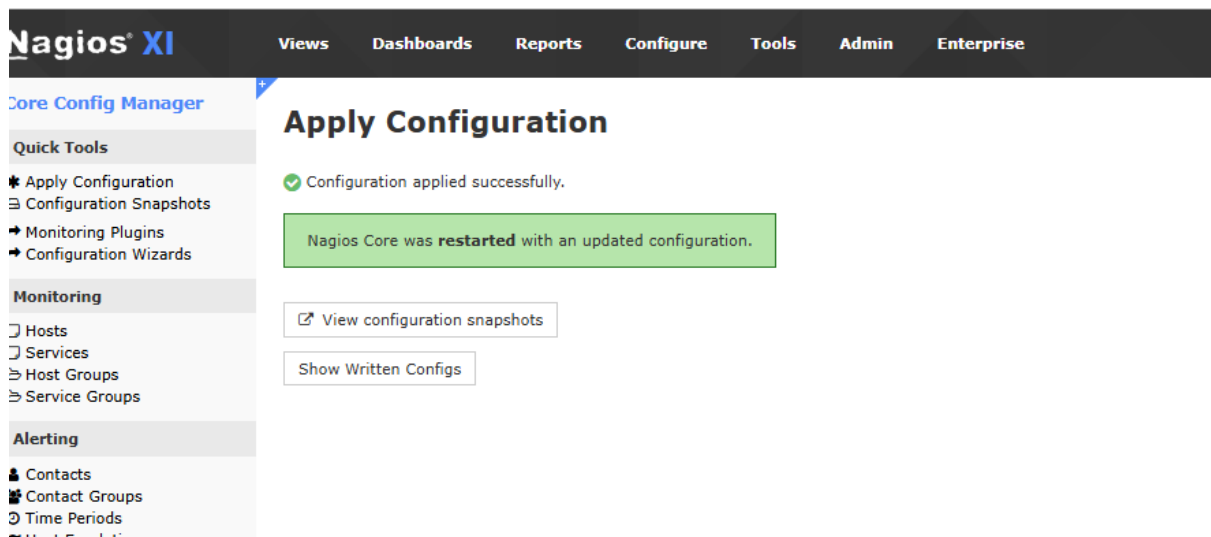
Is Volatile

On
Off
Skip
Null

Save

Cancel

Après création de chaque service, la configuration doit être appliquée pour que Nagios Core prenne en compte les modifications. Cela se fait via Configure > Core Config Manager > Apply Configuration.

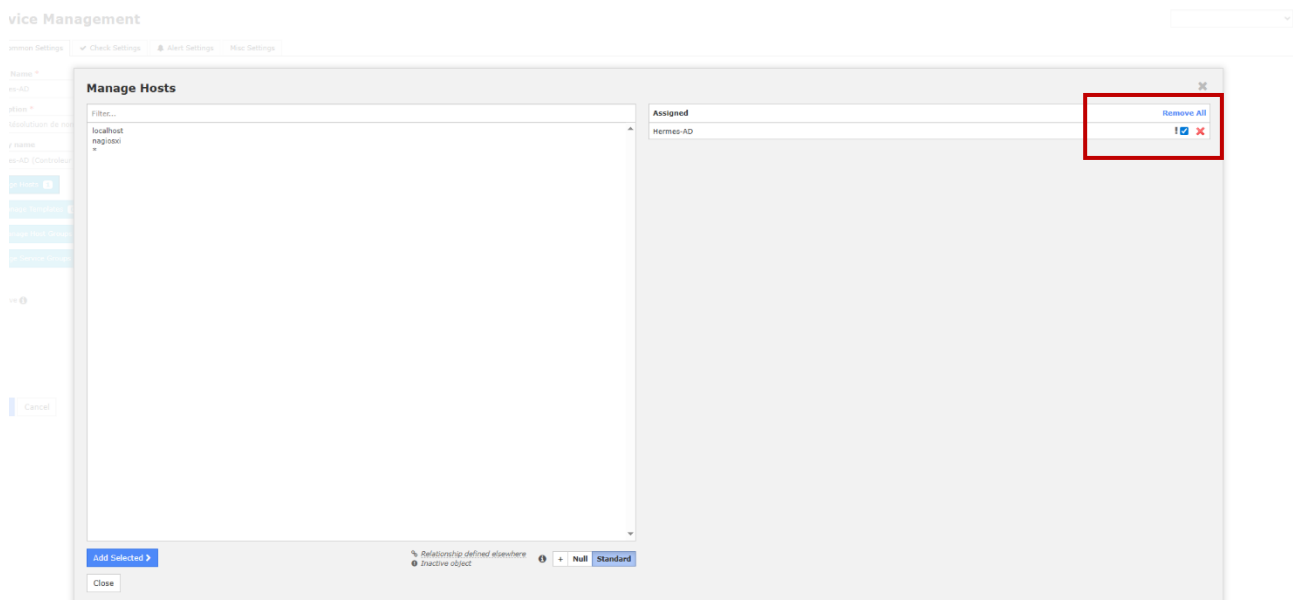


5. Problème rencontré et résolution

Lors de la configuration des services sur Hermes-AD, une anomalie a été constatée : malgré un Apply Configuration réussi, aucun service n'apparaissait dans le Service Status pour Hermes-AD. La page de détail de l'hôte ne montrait aucun service associé.

5.1 Identification du problème

En examinant attentivement la fenêtre Manage Hosts lors de la configuration d'un service, un détail a attiré l'attention : un point d'exclamation (!) apparaissait en bleu à côté du nom Hermes-AD dans la colonne Assigned.



Dans Nagios, ce bouton ! est un interrupteur qui change le mode d'association de l'hôte :

- Sans ! : le service est appliqué À cet hôte (comportement normal souhaité)
- Avec ! actif : le service est appliqué à TOUS les hôtes SAUF celui-ci (comportement inverse !)

En laissant ce ! activé, tous les services créés étaient donc appliqués à localhost et nagiosxi mais exclus de Hermes-AD — exactement l'inverse de l'objectif.

5.2 Confirmation via le fichier de configuration

Pour confirmer le diagnostic, le fichier de configuration des services a été lu directement depuis le terminal du serveur Nagios :

```
(root@nagiosxi)~# cat /usr/local/nagios/etc/services/Hermes-AD.cf
cat: /usr/local/nagios/etc/services/Hermes-AD.cf: Aucun fichier ou dossier de ce type

(root@nagiosxi)~# cat /usr/local/nagios/etc/services
cat: /usr/local/nagios/etc/services: est un dossier

(root@nagiosxi)~#
```

```
(root@nagiosxi)~# ls /usr/local/nagios/etc/services/
Hermes-AD.cfg localhost.cfg nagiosxi.cfg

(root@nagiosxi)~#
```

```

}
register
1
}

define service {
    host_name                !Hermes-AD
    service_description      PING-DISPONIBILITE
    display_name             Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)
    check_command            check_ping!!!!!!!
    register
    1
}

define service {
    host_name                !Hermes-AD
    service_description      RDP - Bureau à distance
    display_name             Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)
    check_command            check_tcp!!!!!!!
    register
    1
}

define service {
    host_name                !Hermes-AD
    service_description      TCP -Vérification des port
    display_name             Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)
    check_command            check_tcp!!!!!!!
    register
    1
}

#####
#
# Services configuration file
#
# END OF FILE
#
#####

(root@nagiosxi)~#
```

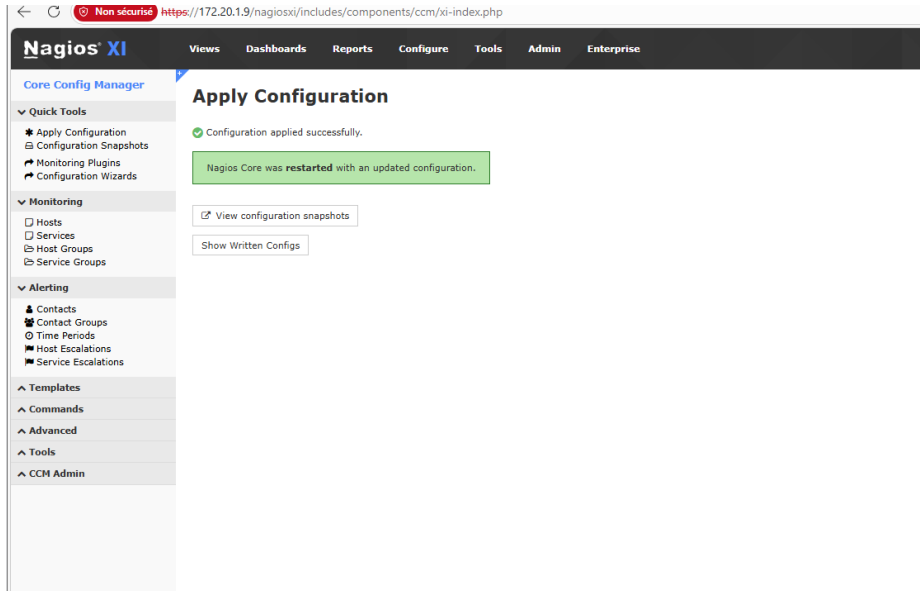
Le fichier de configuration confirme le problème : chaque service contient `host_name !Hermes-AD` au lieu de `host_name Hermes-AD`. Le ! est bien présent dans le fichier de configuration XML de Nagios Core.

Cette erreur de configuration est subtile car elle n'est pas signalée comme une erreur par Nagios — la configuration est syntaxiquement correcte, c'est juste la logique d'exclusion qui produit un résultat inattendu pour un utilisateur non averti.

5.3 Résolution

La résolution a consisté à supprimer les services mal configurés et à les recréer correctement, en s'assurant cette fois que le bouton ! n'était pas activé dans la fenêtre Manage Hosts.

Lors de la recréation, les paramètres Check Settings (check_interval, retry_interval, max_check_attempts, check_period) ont également été correctement renseignés, ce qui avait aussi causé une erreur de configuration lors des premières tentatives.



5.4 Ce que cet incident apporte

Cet incident a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement interne de Nagios : la lecture directe du fichier .cfg en ligne de commande est une compétence essentielle pour un administrateur système, car elle permet de voir exactement ce que Nagios Core interprète, indépendamment de l'interface graphique.

6. Résultats de la supervision

6.1 Services opérationnels — Statut OK

Après résolution du problème de configuration, tous les services de Hermes-AD sont passés au statut OK (fond vert) dans le Service Status. Nagios surveille désormais en temps réel les 4 services critiques du contrôleur de domaine.

Nagios XI

Views

Dashboards

Reports

Admin

Enterprise

Quick View

Home Dashboard

Tactical Overview

Services

Operations Center

Operations Screen

Open Service Problems

Open Host Problems

All Service Problems

All Host Problems

Network Outages

Details

Graphs

Maps

Incident Management

Latest Alerts

Acknowledgements

Scheduled Downtime

Mass Acknowledge

Mass Immediate Check

Mass Toggle Notifications

Recurring Downtime Notifications

Monitor/Run Process

Service Status

All SERVICES

Showing 1-13 of 21 total records

Host

Service

Status

Duration

Attempt

Last Check

Status Information

Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)

LDAP-Active directory

OK

3m 57s

1/1

2023-01-01 00:26:25

TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 389

PING-DISPONIBILITE

OK

2h 3m 3s

1/3

2023-01-01 00:25:21

PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.41 ms

SMB-Partage de fichiers

OK

2h 9m 39s

1/3

2023-01-01 00:26:00

TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 445

TCP-Vérification des port

OK

1h 58m 47s

1/3

2023-01-01 00:26:43

TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 139

localhost

Current Load

OK

55476 9h 16m 2s

1/4

2023-01-01 00:22:32

OK - Charge moyenne: 0.37, 0.81, 0.73

Current Users

OK

55556 1h 18m 20s

1/4

2023-01-01 00:23:09

UTILISATEURS OK - 1 utilisateurs actuellement connectés sur

HTTP

OK

55546 11h 26m 47s

1/4

2023-01-01 00:23:52

HTTP OK: HTTP/1.1 302 Found - 466 bytes in 0.000 second response time

Memory Usage

OK

55476 7h 44m 27s

1/4

2023-01-01 00:24:49

OK - 1387 / 1935 MB (72%) Free Memory. Used: 952 MB. Shared: 15 MB. Buffers: 329 MB. Cached: 784 MB

PING

OK

55546 11h 26m 47s

1/4

2023-01-01 00:26:16

PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.03 ms

Root Partition

OK

55556 1h 16m 40s

1/4

2023-01-01 00:26:07

DISK OK - free space / 2010 MB (26.67% inode=61%)

SSH

OK

55556 1h 16m 15s

1/4

2023-01-01 00:26:56

SSH OK - OpenSSH_8.4p1 Debian 5-deb11u3 (protocol 2.0)

Service Status - cron

OK

55546 11h 25m 49s

1/4

2023-01-01 00:22:40

• cron.service - Regular background program processing daemon

Service Status - httpd

OK

55556 1h 15m 25s

1/4

2023-01-01 00:23:23

• apache2.service - The Apache HTTP Server

Service Status - mysqld

OK

55546 11h 25m 42s

1/4

2023-01-01 00:27:05

• mariadb.service - MariaDB 10.5.21 database server

Swap Usage

OK

55556 1h 14m 29s

1/4

2023-01-01 00:25:04

SWAP OK - 100% libre (1905 MB sur un total de 1905 MB)

Host Status Summary

Service Status Summary

Unhandled Problems All

Unhandled Problems All

Last Updated: 2023-01-01 00:27:10

Last Updated: 2023-01-01 00:27:10

Chaque ligne du Service Status indique :

- Le nom du service et son statut (OK / Warning / Critical / Unknown)
- La durée depuis le dernier changement de statut
- Le nombre de tentatives effectuées (Attempt)
- L'heure du dernier check (Last Check)
- Le détail du résultat (Status Information) — par exemple : TCP OK — 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 445

6.2 Vue globale — Host Status

Le Host Status confirme que les 3 hôtes supervisés sont tous en statut UP :

- Hermes-AD (172.20.1.2) — Contrôleur de domaine Active Directory
- localhost (127.0.0.1) — Serveur Nagios lui-même
- nagiosxi (172.20.1.9) — Interface web Nagios

Showing 1-15 of 21 total records

15 Per Page

Go

15 Per Page

Go

Search...

Host	Service	Status	Duration	Attempt	Last Check	Status Information
Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)	LDAP- Active directory	OK	0s	1/1	2023-01-01 00:28:56	TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 389
	PING-DISPONIBILITE	OK	-0s	1/3	2023-01-01 00:29:38	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.38 ms
	SMB- Partage de fichiers	OK	-48s	1/3	2023-01-01 00:30:23	TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 445
	TCP- Vérification des port	OK	-31s	1/3	2026-05-02 22:46:17	TCP OK - 0.001 second response time on 172.20.1.2 port 139
localhost	Current Load	OK	43294 12h 55m 4s	1/4	2026-05-02 22:47:06	OK - Charge moyenne: 0.93, 0.39, 0.22
	Current Users	OK	43374 4h 57m 22s	1/4	2026-05-02 22:47:31	UTILISATEURS OK - 1 utilisateurs actuellement connectés sur
	HTTP	OK	43366 15h 5m 49s	1/4	2026-05-02 22:43:21	HTTP OK: HTTP/1.1 302 Found - 466 bytes in 0.000 second response time
	Memory Usage	OK	43294 11h 23m 29s	1/4	2023-01-01 00:29:10	OK - 1516 / 1935 MB (78%) Free Memory. Used: 935 MB. Shared: 14 MB. Buffers: 324 MB. Cached: 841 MB
	PING	OK	43366 15h 5m 49s	1/4	2023-01-01 00:29:49	PING OK - Paquets perdus = 0%, RTA = 0.04 ms
	Root Partition	OK	43374 4h 55m 42s	1/4	2023-01-01 00:30:34	DISK OK - free space / 2008 MB (26.93% inode=61%)
	SSH	OK	43374 4h 55m 17s	1/4	2026-05-02 22:46:23	SSH OK - OpenSSH_8.4p1 Debian 5-deb11u3 (protocol 2.0)
	Service Status - cron	OK	43366 15h 4m 51s	1/4	2026-05-02 22:47:16	• cron.service - Regular background program processing daemon
	Service Status - httpd	OK	43374 4h 54m 27s	1/4	2026-05-02 22:42:54	• apache2.service - The Apache HTTP Server
	Service Status - mysqld	OK	43366 15h 4m 44s	1/4	2026-05-02 22:46:30	• mariadb.service - MariaDB 10.5.21 database server
Swap Usage	OK	43374 4h 53m 31s	1/4	2023-01-01 00:29:24	SWAP OK - 100% libre (1905 MB sur un total de 1905 MB)	

Last updated: 2023-01-01 00:30:46

15 Per Page

Go

15 Per Page

Go

6.3 Simulation d'une panne — Test de détection

Pour valider le bon fonctionnement de la supervision, une panne a été simulée volontairement en éteignant la VM Hermes-AD depuis la console VMware ESXi. Ce test permet de vérifier que Nagios détecte bien les pannes et change les statuts en conséquence.

Après extinction de la VM, Nagios effectue ses vérifications habituelles (toutes les 5 minutes, avec 3 tentatives) puis change le statut de l'hôte et de ses services.

Host Status Summary

Up	Down	Unreachable	Pending	Unhandled	Problems	All
0	1	0	0	1	3	4

Last Updated: 2023-01-01 00:29:14

Host Status

Host	Status	Duration	Attempt	Last Check	Status Information
Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)	Down	21s	1/5	2023-01-01 00:29:02	CRITICAL - 172.20.1.2 rta 0.229ms test 0%
localhost	Up	3555d 1h 21m 26s	1/10	2023-01-01 00:25:39	OK - 127.0.0.1 rta 0.011ms test 0%
nagiosxi	Up	1216d 2h 18m 48s	1/5	2023-01-01 00:27:23	OK - 172.20.1.9 rta 0.010ms test 0%

Le statut d'Hermes-AD est passé de UP (vert) à DOWN (rouge). Dans un environnement de production, Nagios aurait simultanément envoyé une alerte email à l'administrateur réseau pour le notifier de la panne.

Tous les services associés à Hermes-AD (PING, SMB, TCP, LDAP) sont également passés en statut CRITICAL, confirmant que la surveillance des services est bien liée à la disponibilité de l'hôte.

6.4 Retour à la normale

Après redémarrage de la VM Hermes-AD, Nagios a automatiquement détecté le retour en ligne du serveur et tous les services sont repassés au statut OK sans aucune intervention manuelle.

Host Status

Host	Status	Duration	Attempt	Last Check	Status Information
Hermes-AD (Contrôleur de domaine Active Directory)	Up	-30s	1/5	2023-01-01 00:30:54	OK - 172.20.1.2 rta 0.229ms test 0%
localhost	Up	4337d 5h 0m 48s	1/10	2023-01-01 00:25:13	OK - 127.0.0.1 rta 0.009ms test 0%
nagiosxi	Up	49s	1/5	2023-01-01 00:27:55	OK - 172.20.1.9 rta 0.010ms test 0%

Ce comportement automatique est l'un des avantages majeurs d'un outil de supervision : une fois configuré, il fonctionne de façon autonome et informe l'administrateur à chaque changement d'état, sans nécessiter de surveillance manuelle constante.

7. Bilan du projet

7.1 Apports pour l'infrastructure StadiumCompany

La mise en place de Nagios XI sur la plateforme StadiumCompany apporte plusieurs bénéfices concrets :

- Surveillance automatique 24h/24 du serveur AD principal sans intervention humaine
- Détection immédiate des pannes, bien avant que les utilisateurs ne le signalent
- Visibilité centralisée sur l'état de l'infrastructure via un tableau de bord unique
- Traçabilité des incidents grâce aux logs et à l'historique des statuts
- Base extensible pour superviser l'ensemble des serveurs de la plateforme (GLPI, Zimbra, HAProxy...)

7.2 Difficultés rencontrées

Difficulté	Solution apportée
Services non visibles dans Service Status	Identification du ! dans Manage Hosts via lecture du fichier .cfg en terminal
Check period non renseigné (erreur Apply Config)	Ajout du paramètre 24x7 dans Check Settings de chaque service
check_ldap/check_dns non installables (pas d'internet)	Utilisation de check_tcp sur les ports correspondants (389, 53, 445...)
Port RDP 3389 bloqué par le firewall Windows	Remplacement par check_tcp port 389 (LDAP) qui était accessible

7.3 Conclusion

Ce projet m'a permis de mettre en pratique la supervision réseau, une compétence fondamentale pour tout administrateur système et réseau. La configuration de Nagios XI sur l'infrastructure StadiumCompany illustre concrètement comment un outil de supervision peut garantir la disponibilité des services critiques d'une entreprise.

L'incident rencontré lors de la configuration — le symbole ! dans Manage Hosts — a été particulièrement formateur car il a nécessité d'aller lire directement les fichiers de configuration en ligne de commande, une approche professionnelle qui permet de comprendre le fonctionnement interne de Nagios au-delà de l'interface graphique.

Ce projet constitue une base solide pour étendre la supervision à l'ensemble des serveurs de StadiumCompany : GLPI, Zimbra, HAProxy, pfSense, OCS — autant de machines qui pourraient bénéficier d'une surveillance en temps réel avec Nagios XI.